Fiche 7
Fonctions de référence
Mathématiques ▪ Seconde

Exercice 1 • Tableaux de valeurs

Recopier et compléter les tableaux de valeurs suivants. Lorsqu'une valeur n'existe pas, l'indiquer par une croix et expliquer pourquoi.

x	-2	-1	0	1	2
x^2					
x^3					

x	0	1	2	4
$\sqrt{x}$				
$\dfrac{1}{x}$				

Exercice 2 • Propriétés des fonctions de référence

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, en justifiant.

1. La fonction carré est paire.

2. La fonction cube est croissante sur $\mathbb{R}$.

3. La fonction racine carrée est définie sur $\mathbb{R}$.

4. La fonction inverse est décroissante sur $]-\infty\,;\,0[$ et sur $]0\,;\,+\infty[$.

5. Pour tout réel $x \geqslant 0$: $\left(\sqrt{x}\right)^2 = x$.

6. Pour tout réel x : $\sqrt{x^2} = x$.

Exercice 3 • Comparaisons sans calculatrice

Comparer les nombres suivants sans calculatrice, en justifiant à l'aide du sens de variation d'une fonction de référence.

1. $(-3)^2$ et $(-2{,}5)^2$

2. $\sqrt{5}$ et $\sqrt{7}$

3. $\dfrac{1}{3}$ et $\dfrac{1}{5}$

4. $(-2)^3$ et $(-1{,}5)^3$

5. $\sqrt{50}$ et 7

6. $(1-\pi)^2$ et $(\pi-3)^2$

Exercice 4 • Tableaux de variations

Dresser le tableau de variations de chacune des fonctions suivantes sur l'ensemble indiqué, en justifiant à partir des fonctions de référence.

1. $f(x) = 3x^2$ sur $\mathbb{R}$

2. $f(x) = -2\sqrt{x}$ sur $[0\,;\,+\infty[$

3. $f(x) = \dfrac{4}{x}$ sur $]-\infty\,;\,0[$ et sur $]0\,;\,+\infty[$

4. $f(x) = x^3 - 1$ sur $\mathbb{R}$

Exercice 5 • Résoudre des équations

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations suivantes, en précisant au besoin les valeurs de x pour lesquelles l'équation a un sens.

1. $x^2 = 9$

2. $\sqrt{x} = 4$

3. $\sqrt{x} = -3$

4. $x^2 = 7$

5. $\dfrac{1}{x} = 5$

6. $x^3 = -8$

poussemaths.fr

Exercice 6 • Symétries des courbes

On rappelle qu'une fonction f définie sur un ensemble symétrique par rapport à 0 est *paire* si $f(-x) = f(x)$ pour tout x, et *impaire* si $f(-x) = -f(x)$ pour tout x.

1. Démontrer que la fonction $f : x \mapsto x^2$ est paire. Quelle symétrie sa courbe présente-t-elle ?

2. Démontrer que la fonction $g : x \mapsto x^3$ est impaire. Quelle symétrie sa courbe présente-t-elle ?

3. La fonction $h : x \mapsto \dfrac{1}{x}$, définie sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, est-elle paire ou impaire ? Justifier et en déduire une symétrie de sa courbe.

Exercice 7 • Problème : aires, volumes et côtés

1. Un carré a une aire de 72 cm^2. Calculer la valeur exacte de la longueur de son côté, sous la forme $a\sqrt{b}$, puis en donner une valeur approchée au millimètre près.

2. Un cube a un volume de 125 cm^3. Calculer la longueur de son arête.

3. Un carré a un côté de longueur $(x + 1)$ cm, avec $x > 0$. Exprimer son aire en fonction de x, puis développer.

4. Deux carrés ont pour côtés a et b, avec $0 < a < b$. Démontrer que l'aire du premier est strictement inférieure à celle du second.

Exercice 8 • Problème : encadrer une racine carrée

1. On sait que $4 < 5 < 9$. En utilisant le sens de variation de la fonction racine carrée, en déduire un encadrement de $\sqrt{5}$ par deux entiers consécutifs.

2. Calculer $2{,}2^2$ et $2{,}3^2$, puis en déduire que $2{,}2 < \sqrt{5} < 2{,}3$.

3. Par la même méthode, déterminer un encadrement de $\sqrt{11}$ d'amplitude 0,1.

4. En utilisant le sens de variation de la fonction inverse, en déduire un encadrement de $\dfrac{1}{\sqrt{5}}$.

Exercice 9 • Questionnaire à choix multiples

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indiquer, sans justifier, la réponse exacte.

1. L'ensemble de définition de la fonction $x \mapsto \sqrt{x} + \dfrac{1}{x}$ est :

a. $[0\,;+\infty[$ **b.** $]0\,;+\infty[$ **c.** $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ **d.** $\mathbb{R}$

2. Le nombre $\sqrt{(-5)^2}$ est égal à :

a. -5 **b.** 5 **c.** 25 **d.** ± 5

3. La fonction inverse est :

a. croissante sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

b. décroissante sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

c. décroissante sur chacun des intervalles $]-\infty\,;0[$ et $]0\,;+\infty[$

d. croissante sur $]0\,;+\infty[$

poussemaths.fr

Exercice 10 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. Pour tous réels $a \geqslant 0$ et $b \geqslant 0$: $\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$.

Affirmation 2. Pour tout réel $x > 0$: $\dfrac{1}{x} > 0$.

Affirmation 3. $(-2)^3 = -\left(2^3\right)$.

Affirmation 4. La fonction carré est croissante sur $[-3\,;\,-1]$.

poussemaths.fr